



Mata :Pengolahan Citra dan Visi Komputer (PCVK)

Kuliah

Progra :D4 Teknik Informatika

m Studi

Semest :5

er

Kelas :TI-3C

NIM :244107020108

Nama :Fata Haidar Aly

Jobshee:1

t Ke-

Git :https://github.com/Fata-Haidar/PCVK_Ganjil_2026

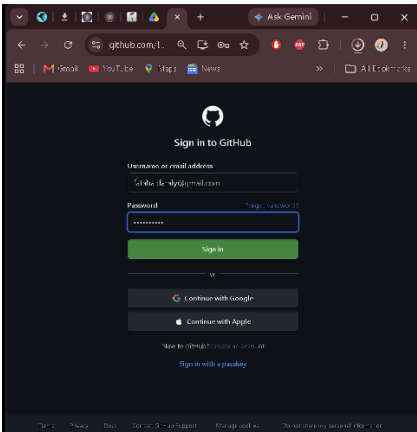
Link

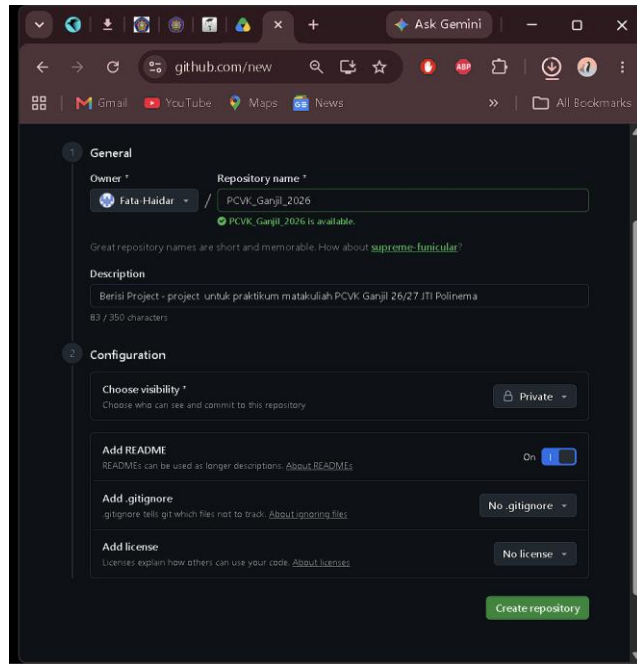
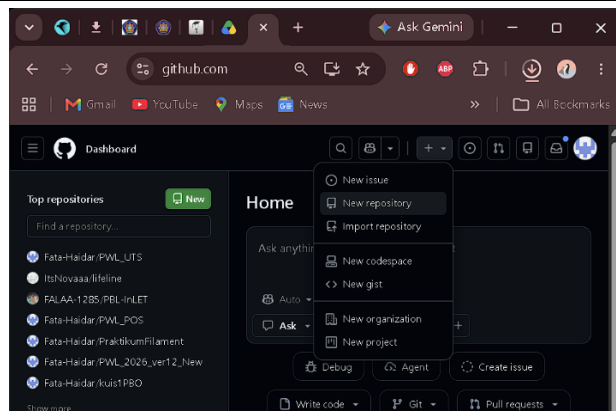
Colab :[https://colab.research.google.com/drive/15BROVOQWdpBf7NxQuUXinrfKGQX3wzBw?](https://colab.research.google.com/drive/15BROVOQWdpBf7NxQuUXinrfKGQX3wzBw?usp=sharing)

link usp=sharing

Laporan Jobsheet

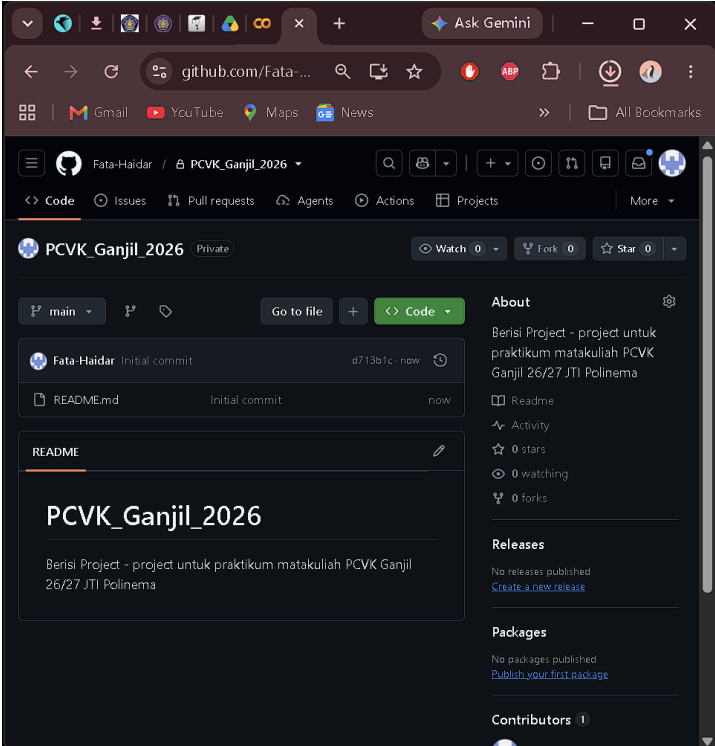
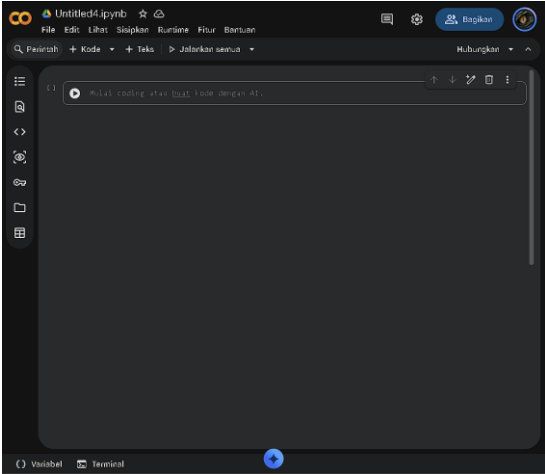
Praktikum JS-01-D1

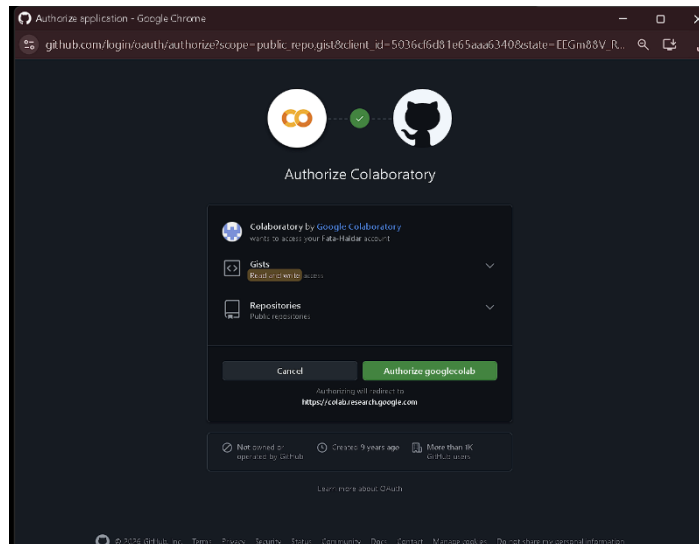
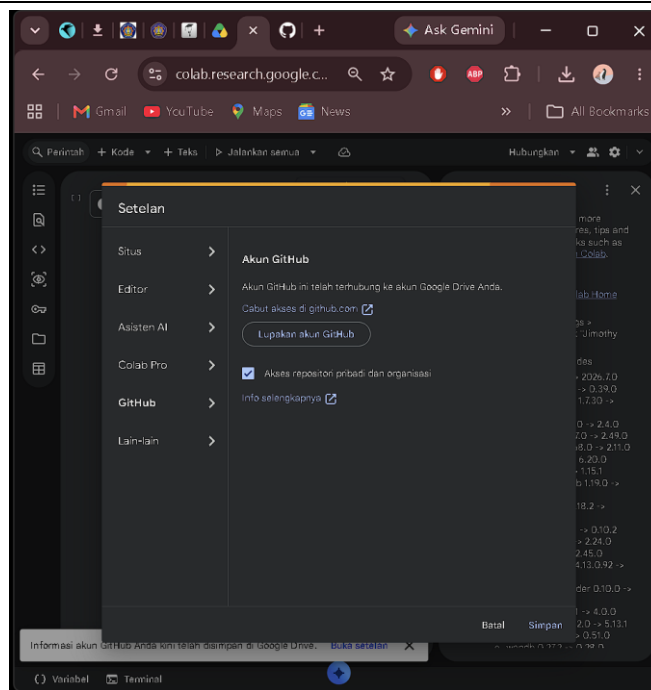
Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Sign in akun Git Hub 
2	Buat repositori baru dengan memilih “Create a Repository”.



3

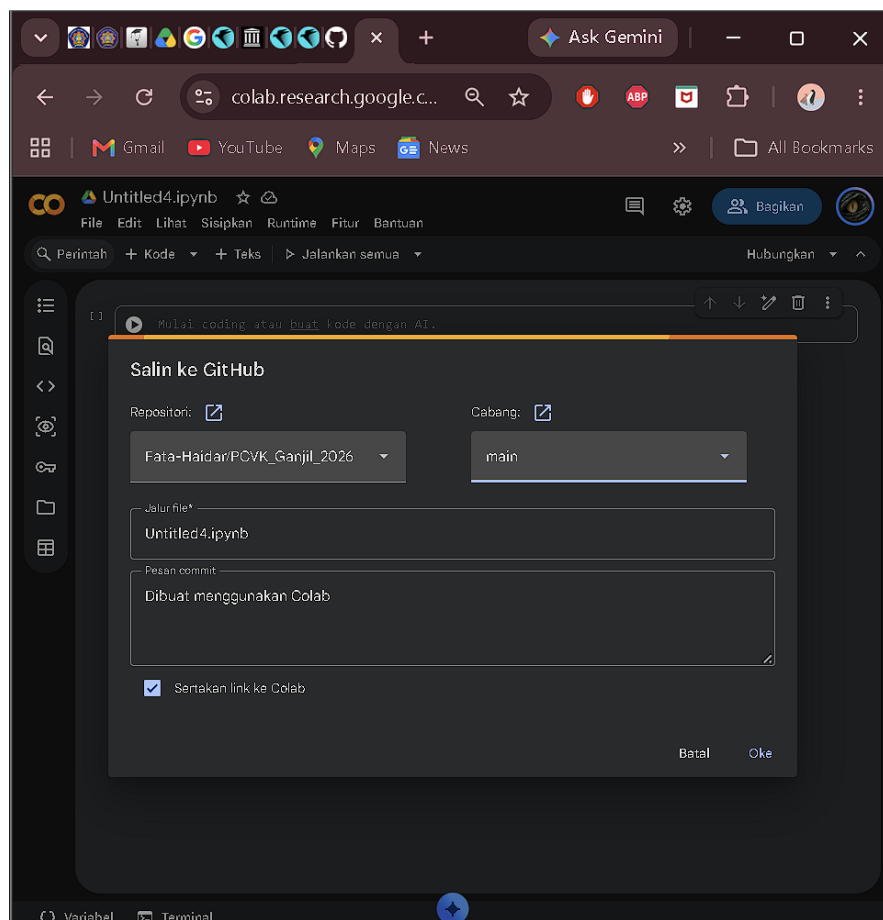
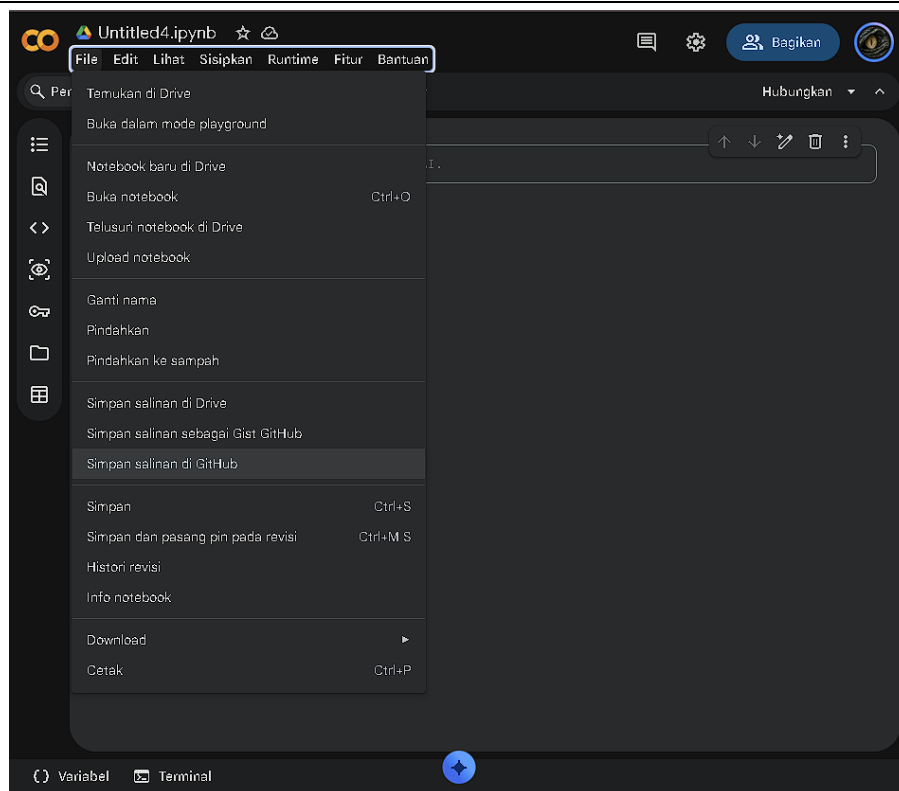
Repository telah siap diisikan dengan project-project untuk perkuliahan PCVK Ganjil 26/27.

	
4	Buka Google Collab 
5	Tautkan Google Collab dengan Git Hub.



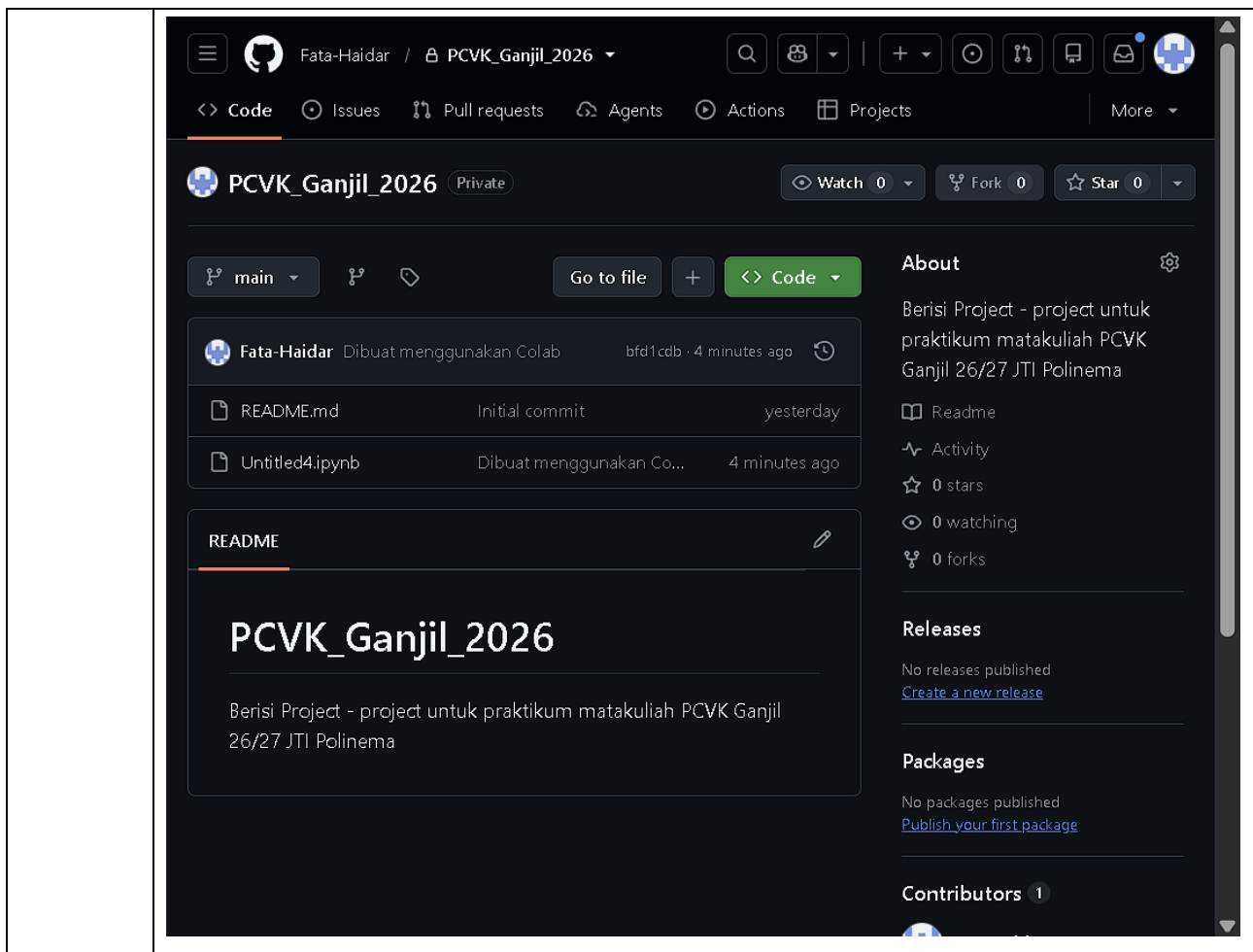
6

Buat Salinan di Git Hub



7

Tampilan Git Hub setelah salin file Colab



Praktikum JS-01-D2

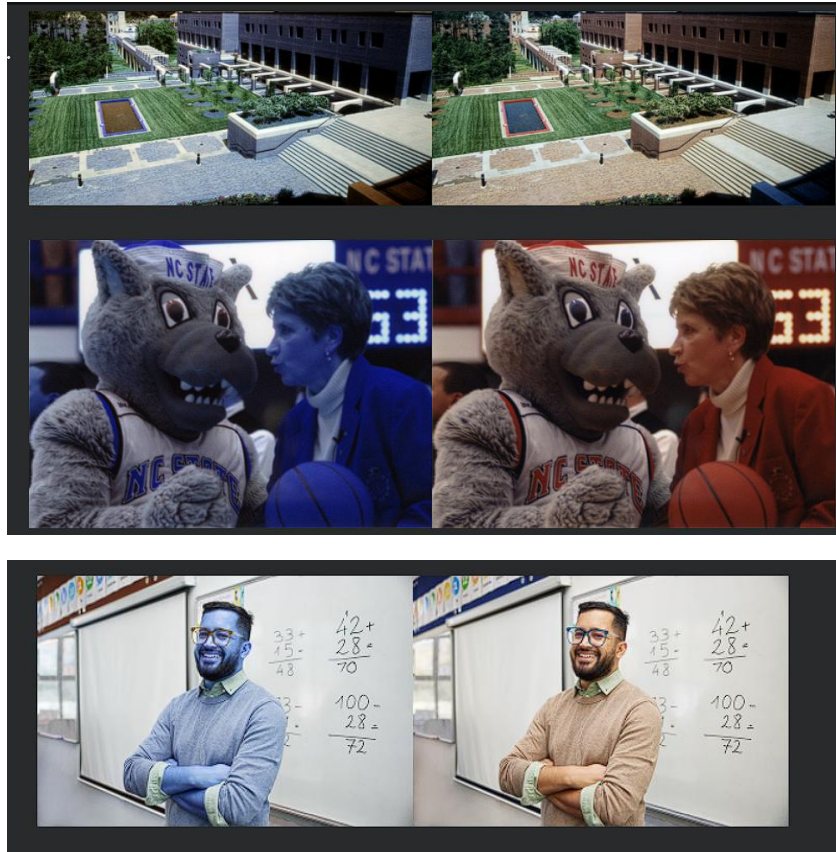
Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Pengenalan Python untuk membaca dan menampilkan image dengan pengenalan macam-macam Library (Numpy, pandas, cv2, skimage, PIL dan matplotlib) <pre> import numpy as np import pandas as pd import cv2 as cv from google.colab.patches import cv2_imshow # fc from skimage import io from skimage import transform from PIL import Image import matplotlib.pyplot as plt </pre>
2	Membaca dan menampilkan image

```

# Membuat list untuk menyimpan url dari beberapa image
urls = ["https://iiif.lib.ncsu.edu/iiif/0052574/full/800,/0/default.jpg",
        "https://iiif.lib.ncsu.edu/iiif/0016007/full/800,/0/default.jpg",
        "https://www.investorsinfamilies.co.uk/images/iiif-library-2.jpg"]
# baca dan tampilkan image
# loop pada tiap url image, beberapa image dapat disimpan pada list
for url in urls:
    image = io.imread(url) #read image
    image = cv.resize(image, (0,0), fx=0.5, fy=0.5) #resize image to half size
    image_2 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB) #convert color to RGB
    final_frame = cv.hconcat((image, image_2)) #concatenate image
    cv2_imshow(final_frame) #show image
    print('\n')

```

Hasilnya



3

Melihat ukuran file image

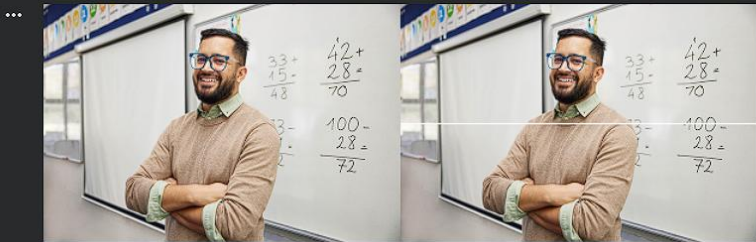
```

tinggi = image_2.shape[0]
lebar = image_2.shape[1]
print("resolusi image: tinggi x lebar = ",tinggi," x ",lebar)
cv2_imshow(image_2)

```

... resolusi image: tinggi x lebar = 200 x 300



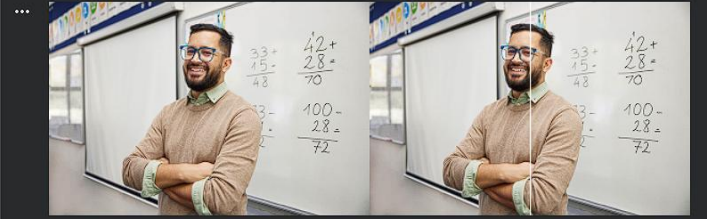
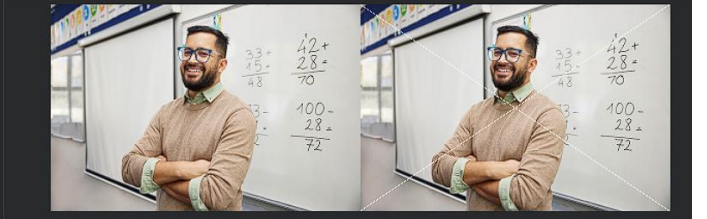
4	Mengakses pixel dengan memberikan garis horizontal berwarna putih di tengah image <pre> image_2 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB) image_3 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB) #membuat garis horizontal ditengah image for y in range (lebar): image_3[int((tinggi)/2),y] = [255,255,255] final_frame = cv.hconcat((image_2, image_3)) cv2_imshow(final_frame) </pre> 
---	--

JAWAB PERTANYAAN PRAKTIKUM D2

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Google Colab menyediakan akses GPU/TPU gratis untuk pemrosesan berat, beroperasi penuh di cloud tanpa perlu instalasi lokal, serta terintegrasi langsung dengan Google Drive dan GitHub.
2	Kegunaan Library: - numpy: Mengolah array multidimensi dan matriks piksel citra. - pandas: Memanipulasi dan menganalisis data terstruktur (metadata). - cv2 (OpenCV): Melakukan pemrosesan citra seperti manipulasi warna dan ukuran. - cv2_imshow: Menampilkan gambar di Google Colab agar tidak terjadi crash. - skimage: Membaca citra secara langsung via URL dan transformasi gambar. - PIL: Memuat serta memanipulasi format gambar dasar. - matplotlib: Membuat plot dan memvisualisasikan beberapa gambar sekaligus.

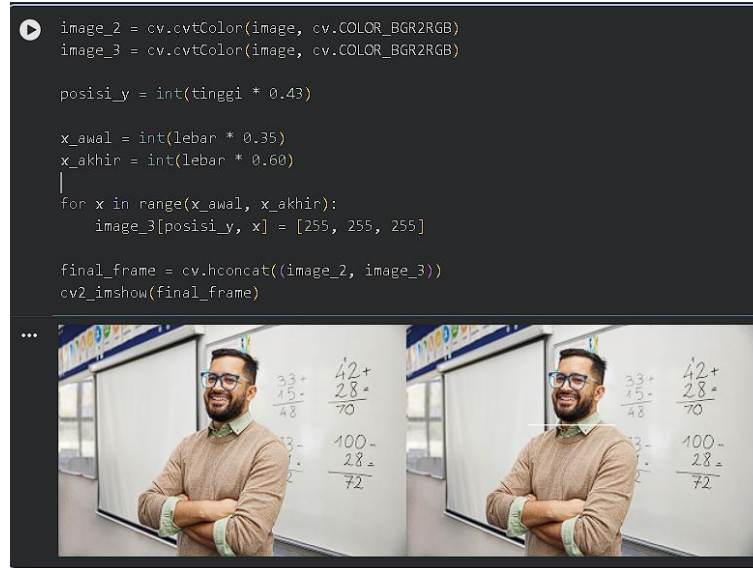
3	ungsi ini memperkecil ukuran dimensi gambar menjadi 50% dari skala aslinya. Jika tidak diterapkan, ukuran gambar hasil penggabungan (concat) akan terlalu besar di layar dan memerlukan memori komputasi yang lebih tinggi.
4	kode tersebut mengubah warna baris piksel paling tengah menjadi putih sehingga membentuk garis horizontal.
5	Piksel adalah unit atau titik warna terkecil pembentuk citra, sedangkan resolusi adalah jumlah total piksel yang menyusun dimensi gambar tersebut. Semakin tinggi resolusinya, semakin banyak piksel yang ada sehingga gambar terlihat lebih detail dan tajam. Sebaliknya, resolusi rendah memiliki sedikit piksel sehingga gambar tampak buram atau pecah (pixelated).

Tugas Praktikum JS-01-D2

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Langkah- langkah praktikum sudah dilakukan pada baris baris diatas
2	Buat garis vertikal dan garis menyilang diagonal pada image keluaran <pre> image_2 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB) image_3 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB) #membuat garis horizontal ditengah image for x in range (tinggi): image_3[x, int((lebar/2))] = [255,255,255] final_frame = cv.hconcat((image_2, image_3)) cv2_imshow(final_frame) </pre>  <pre> image_2 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB) image_3 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB) #membuat garis horizontal ditengah image for x in range (tinggi): y1= int(x * (lebar/tinggi)) y2 = int((tinggi -1 -x) * (lebar/ tinggi)) image_3[x, y1]=[255,255,255] image_3[x, y2]=[255,255,255] final_frame = cv.hconcat((image_2, image_3)) cv2_imshow(final_frame) </pre> 

3

Buat garis horisontal berwarna putih dibagian tengah gambar dengan panjang tertentu



4

Buat kotak menggunakan kumpulan pixel warna putih di sembarang tempat dalam gambar

